

CADERNO DE JUNCOES E FIXACAO

Casa Popular Bicas 70 . Sistema Parede-Pronta . MTX-CM-2026-001

Edicao Profissional R16 - 07/07/2026

Consolida o Caderno de Juncoes R13.2 original (GM-01, JP-01, JP-02, JP-03, Junta A+B M12) com o Caderno de Juncoes e Fixacao R15.3/R15.4 (JP-04 reconstituída, PF-4/PF-5 de forro e cobertura, Apendices A/B/C, referencia de mercado Perfilor/Termilor) e acrescenta, nesta edicao, uma vista isometrica 3D complementar para cada juncao - cortes e angulos adicionais aos quadros em planta/corte ja validados, sem alterar nenhuma cota de engenharia.

Como este caderno trata o que ainda nao esta confirmado

[CONFIRMADO] = extraído diretamente de um documento-fonte.

[RECOMENDADO] = por analogia com padrao ja validado do proprio sistema, pendente de assinatura formal.

[RECONSTITUIDO] = prancha/processo criado por referencia cruzada (a juncao existe e e citada, mas nao tinha prancha propria).

[A CONFIRMAR] = ambiguidade identificada entre fontes, sem dado suficiente para decidir - ex.: contagem de 24xM12 na Junta A+B (pode ser 12 parafusos passantes) e a furacao/torque da guia-anel JP-04 (projeto estrutural exclusivo Montex, sem cobertura em documento publico do fabricante do painel).

Nenhum valor de engenharia estrutural foi inventado nesta edicao. Onde a fonte nao declarava o dado, isso esta marcado explicitamente - nunca apresentado como fechado.

INDICE MESTRE DE JUNCOES E FIXACOES DO SISTEMA

sequencia-mestra: GM-01 -> 16 paredes (JP-01/02/03) -> JP-04 (guia-anel) -> forro/cobertura (PF-4/PF-5) -> JUNTA M12 -> capuz de cumeeira

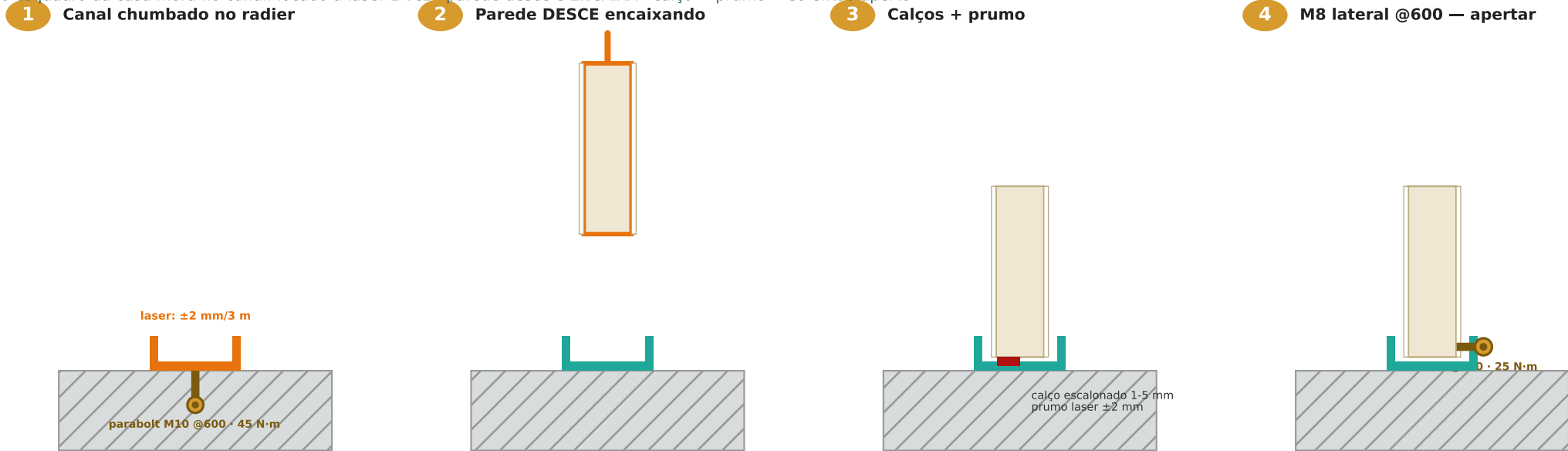
ID	Tipo	Onde ocorre	Fixador principal	Torque	Status
GM-01	Parede x radier	Base das 16 paredes	Parabolt M10 @600 + M8 lateral @600	45 / 25 N.m	Confirmado
JP-01	Parede x parede (linha)	Paredes colineares	M8 8.8 @400 (7 un)	25 N.m	Confirmado
JP-02	Parede x parede (canto 90)	Cantos de fachada	M8 x CHP-C @400 x2 direcoes	25 N.m	Confirmado
JP-03	Parede x parede (T interna)	Parede interna x painel continuo	M8 x CHP-T @400 (7 un)	25 N.m	Confirmado
JP-04	Parede x cobertura	Topo das 16 paredes	Consolo M10 na guia-anel	45 N.m (consolo)	Reconstituído
JUNTA M12	Modulo x modulo	Borda de junta A+B	M12 8.8 @600	85 N.m AFERIDO	Confirmado c/ ressalva
PF-1	Painel x guia	Nucleo de toda parede (W2)	5,5x25 EPDM @300	8 N.m	Confirmado
PF-2	Painel x montante/vao	Nucleo de toda parede (W2)	5,5x32 @400	8 N.m	Recomendado
PF-3	Requadro (montante x guia)	Quadro de toda parede (W1)	2xM8	25 N.m	Confirmado
PF-4	Forro (cantoneira/travessa)	Forro autoportante (W5/W6)	2xM8 (x2 conexoes)	25 N.m	Recomendado/Confirmado
PF-5	Cobertura (terca/telha)	Cassetes de cobertura	M8 (terca) + 5,5 EPDM (telha)	25 N.m terca	Reconstituído
CHP-T / CHP-C	Chapas de espera	Bordas JP-02 e JP-03	Porca-rebite M8 + PU + 4x4,8	25 N.m	Confirmado

Selo de status: [Confirmado] valor extraído de documento-fonte . [Recomendado] por analogia a padrao ja validado, pendente de assinatura formal . [Reconstituído] prancha/processo criado por referencia cruzada (juncao citada, sem prancha propria) . [A confirmar / c/ ressalva] ambiguidade entre fontes.

Esta edicao (R16) acrescenta uma vista isometrica 3D complementar a cada uma das 8 fixacoes acima (GM-01, JP-01 a JP-04, JUNTA M12, PF-4, PF-5), ao lado dos quadros em planta/corte ja existentes - nunca em substituicao a eles.

GM-01 · PAREDE × RADIER — corte vertical (mesma vista nos 4 quadros)

o esquadro da casa mora no canal: locado a laser 1 vez · parede desce e ENCAIXA · calço → prumo → só então apertar



VISTA COMPLEMENTAR - PLANTA DO CANAL (parabolts M10 @600)



canal chumbado no radier - parabol M10 a cada 600 mm (PIT-00)

A vista principal desta prancha (acima) mostra o corte vertical do canal. Esta planta mostra o espaçamento @600 dos parabolts M10 ao longo do perímetro, hoje so descrito em texto no PIT-00.

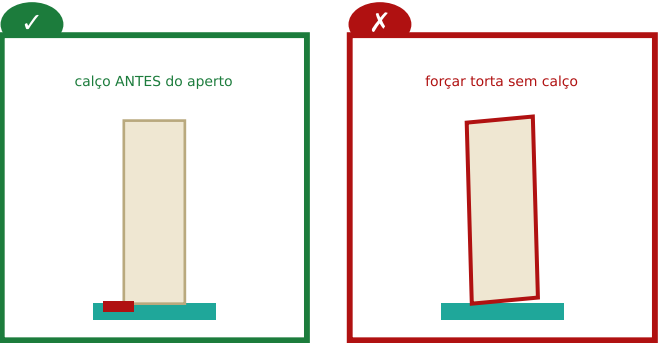
FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
parabol M10	@600	45 N·m
M8 lateral	@600	25 N·m
PU sob canal	contínuo	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Dreno Ø8 @1200 livre
- ☐ Prumo ±2 mm (laser)
- ☐ Calço registrado no QR
- Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)

Por que nesta ordem: o canal absorve TODO o erro de locação uma única vez; parede que desce em canal aprumado não acumula erro para a próxima. Apertar antes do prumo trava o erro dentro da junção.

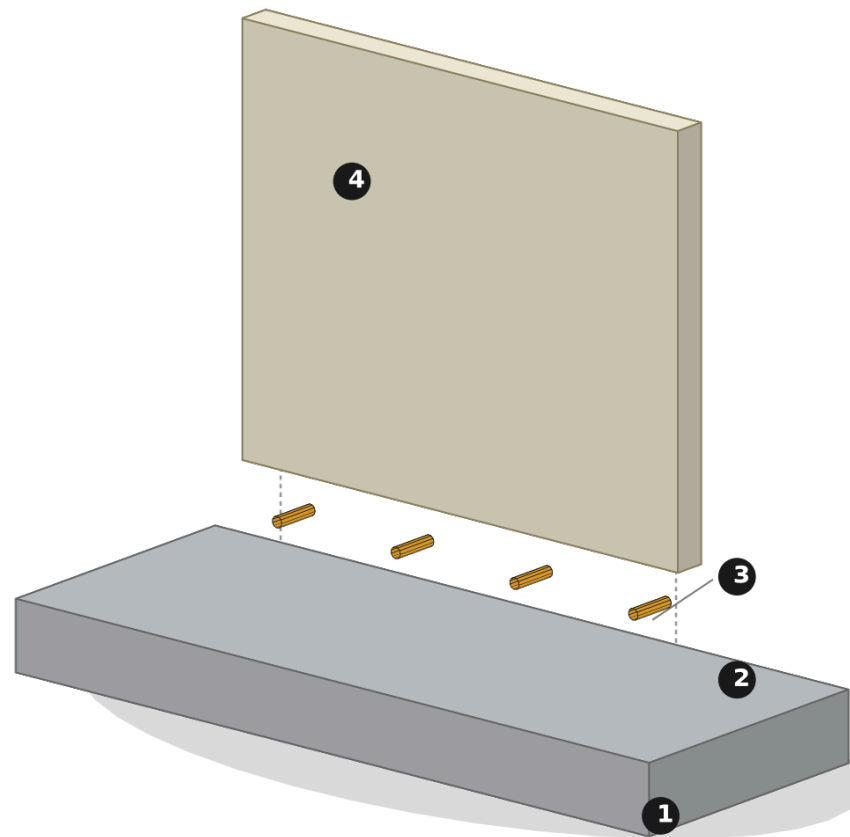


calçar, aprumar, depois apertar

parede fora de prumo travada no parafuso

GM-01 · PAREDE × RADIER — vista isométrica explodida

corte vertical em 3D · sequência: canal → parede desce → calço/prumo → aperto lateral



- ① Parabolt M10 @600 mm, 45 N·m — fixa o canal (guia-mestre) chumbado no radier de concreto.
- ② Guia-mestre U 110×40×3,0 — canal onde a parede encaixa; absorve o erro de locação uma única vez.
- ③ M8 lateral @600 mm, 25 N·m — aperta a parede contra o canal, só depois de calço + prumo conferidos.
- ④ Painel PIR 70 (parede) — desce dentro do canal (seta tracejada = direção de montagem).

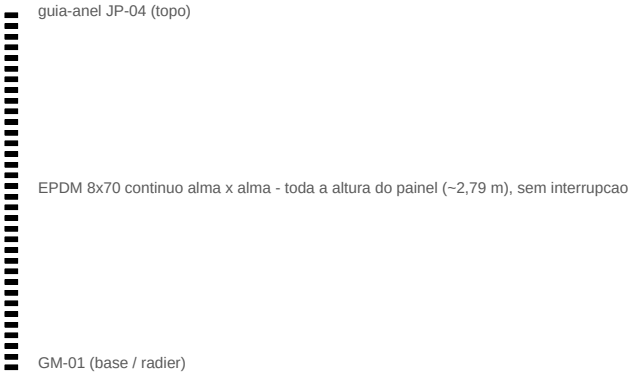
JP-01 · LINHA (parede × parede colineares) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

alma contra alma pelos furos do gabarito · EPDM entra ANTES da parede B · banda seca é onde o campo costura depois

- 1 Parede A instalada
- 2 EPDM colado na alma de B
- 3 B desce alinhando furos
- 4 M8 @400 alma x alma



VISTA COMPLEMENTAR - CORTE VERTICAL (continuidade da junta em toda a altura)



A vista principal (acima) mostra a planta alma x alma. Este corte mostra que a junta é contínua da base (GM-01) até o topo (guia-anel JP-04) - a costura de placas (banda seca 100 mm) é tratada a parte, na fase de acabamento (Manual de Fabricação W pag. 9-10), e não interrompe esta junta estrutural.

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 8.8	@400 (7 un)	25 N·m
EPDM 8×70	contínuo	—
costura painel	@400	—

Regra do gabarito: se um furo não casar, o erro veio da fábrica — NUNCA abrir furo novo em campo (perde a rastreabilidade e a posição da espera). Abrir NC e usar o furo do gabarito na outra extremidade.

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ EPDM sem emenda no vão
- ☐ 7 furos casados sem broca
- ☐ Contador × kit = 0
- ☒ Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimentícia somam ~2.893un, ~ do total README)

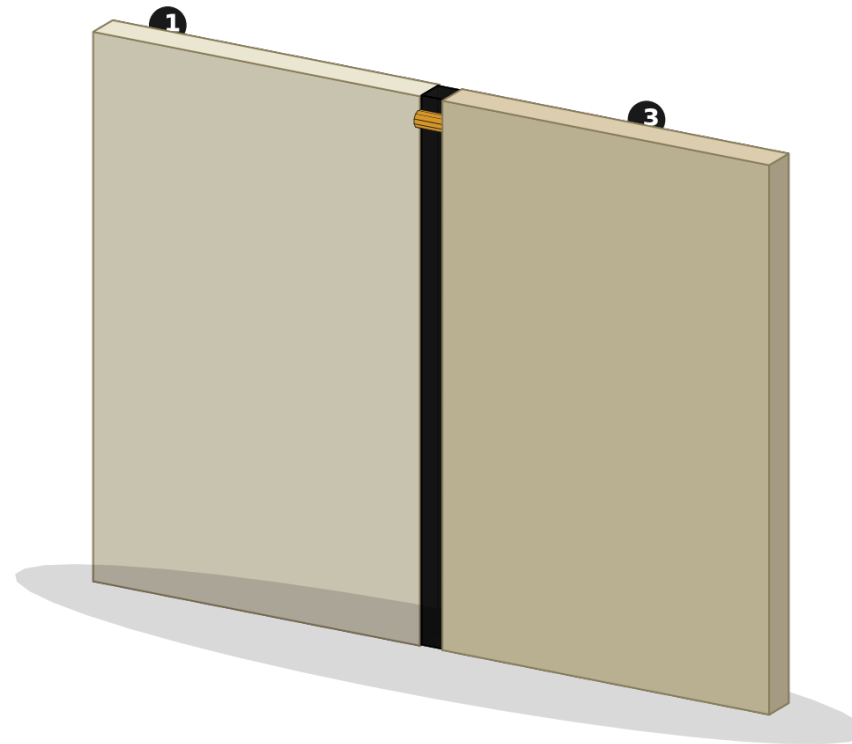


borracha contínua comprimida

aço no aço — refazer com EPDM novo

JP-01 · LINHA — PAREDE × PAREDE COLINEARES

planta em 3D · alma contra alma, EPDM entre os montantes



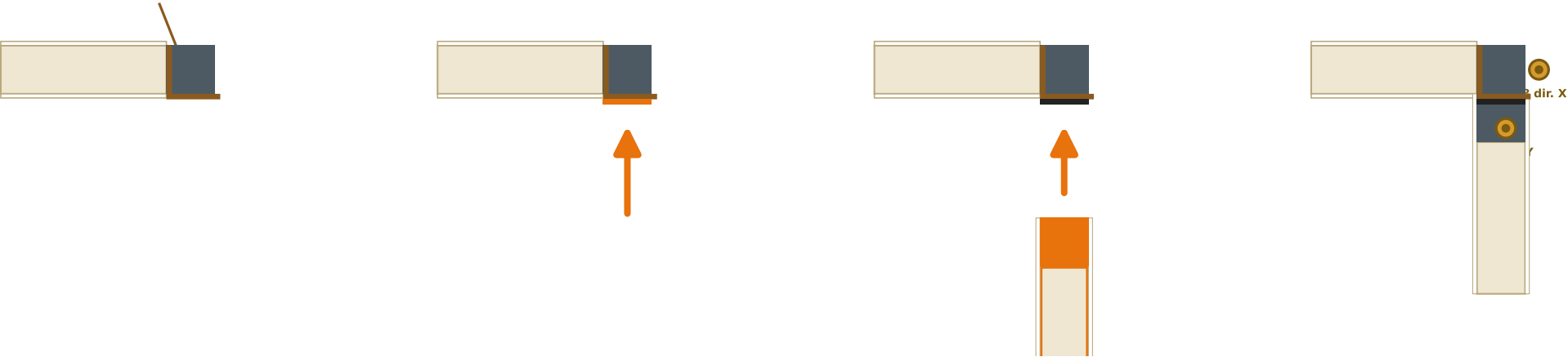
- ① Parede A instalada — montante de extremidade alinhado no eixo do gabarito.
- ② EPDM 8×70 contínuo colado na alma da parede B (topo→base, sem emenda).
- ③ Parede B desce alinhando os furos Ø9 do gabarito — eles se casam sozinhos.
- ④ M8 8.8 @400 (7 un), 25 N·m — alma × alma, torquímetro azul.

JP-02 · CANTO 90° (fachada × fachada) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

o montante de canto pertence à 1ª parede · a 2ª encosta na FACE dele · CHP-C já vem rebitada com porca-rebite — ninguém segura porca

- 1A instalada c/ montante+CHP-C
- 2EPDM na banda seca
- 3B encosta na FACE
- 4M8 @400 nas 2 direções

CHP-C: L 90x70 #4,75
2 porcas-rebite M8/aba (fábrica)



VISTA COMPLEMENTAR - CORTE DA CHP-C (chapa de espera de canto, L 90x70 #4,75)



A vista principal (acima) mostra a planta do canto. Este corte mostra a CHP-C em L (90x70 mm, #4,75), rebitada ao montante de canto no W1-B com 2 porcas-rebite M8 por aba - ver Manual de Fabricacao W pag. 8 (Detalhe JP 1/2) para a fixacao completa.

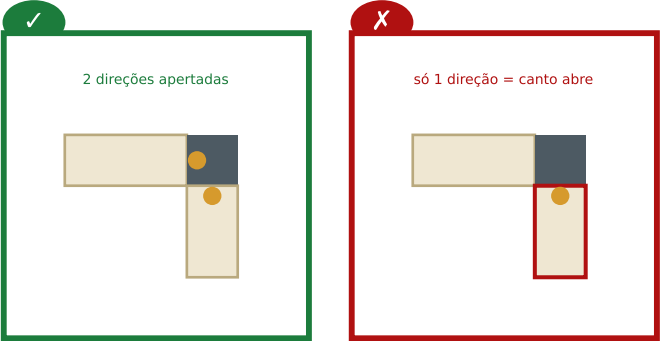
FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 x CHP-C	@400 x2 dir	25 N·m
EPDM 8x70	banda seca	—
porca-rebite	de fábrica	—

A parede B só solta do gancho com as DUAS direções parafusadas — o canto é o contraventamento do módulo inteiro durante a montagem (croqui R13: não há montante intermediário para ajudar).

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Prumo das 2 paredes
- ☐ M8 nas DUAS direções
- ☐ Esquadro 90° ±2 mm
- Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)

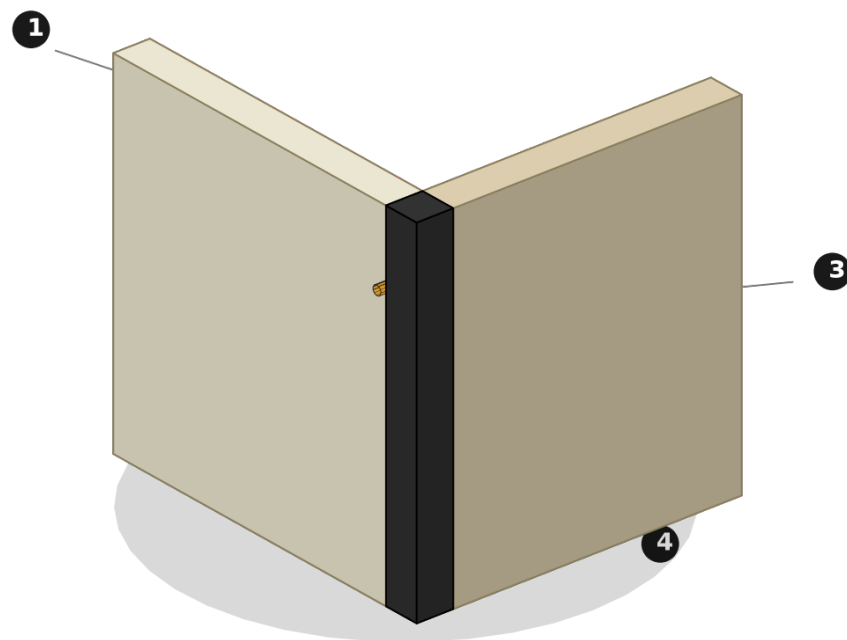


X e Y no mesmo passo, antes de soltar o gancho

esquecer a direção X (esconde atrás da placa)

JP-02 · CANTO 90° — FACHADA × FACHADA

planta em 3D · montante de canto + CHP-C rebitada de fábrica

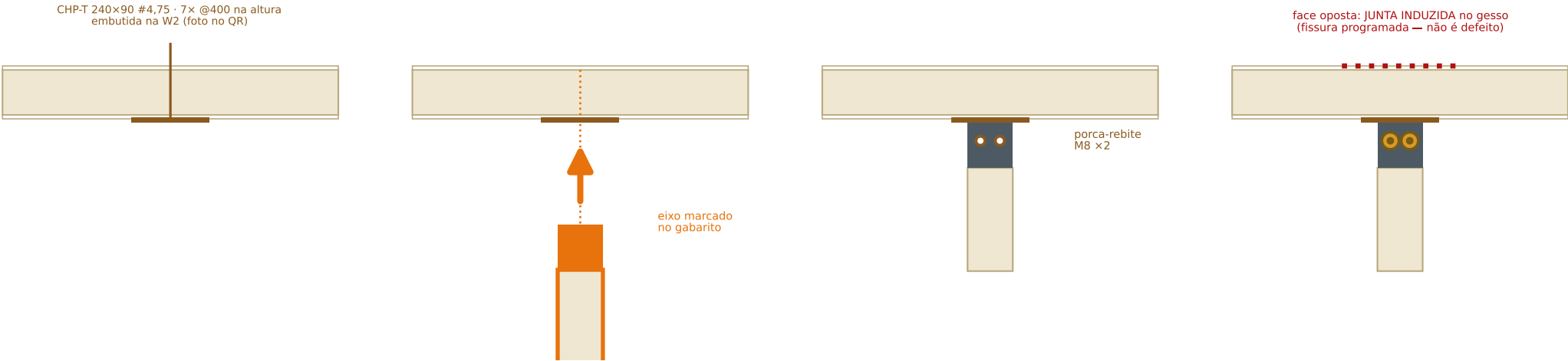


- ① Parede A instalada com montante de canto + CHP-C (chapa em L, 90×70×4,75, 2 porcas-rebite M8/aba).
- ② EPDM contínuo colado na banda seca antes do encosto.
- ③ Parede B encosta na FACE do montante — sem montante intermediário para ajudar o esquadro.
- ④ M8 @400 nas DUAS direções (X e Y), 25 N·m — solta do gancho só com as duas apertadas.

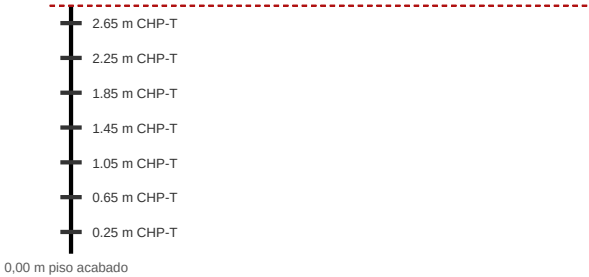
JP-03 · T INTERNA (parede interna × painel contínuo) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

R13-crítico: o T cai NO MEIO do painel — quem recebe o M8 é a CHP-T embutida na fábrica · em campo NINGUÉM fura o painel

- 1Painel contínuo c/ 7 CHP-T
- 2Interna posiciona no eixo
- 3Furos casam c/ porcas-rebite
- 4M8 @400 + junta induzida



VISTA COMPLEMENTAR - CORTE VERTICAL



Cotas de altura das 7x CHP-T (0,25 a 2,65 m, passo @400) conforme Manual de Fabricação W R15 pag. 9 (Detalhe JP 2/2). Compatível com o pe-direito de 2,85 m confirmado - encerra a pendência 1 da Nota de Consolidação R15 para efeito desta prancha.

NOMENCLATURA - PAREDES INTERNAS (ver ERRATA_CAMPO_R15)

MODULO A (passos A-6/7/8): IA1 - IA2 - IAN. MODULO B (passos B-6/7/8): I1 - I2 - I3.
Fonte: Romaneio_Fabricacao_R15.xlsx, aba 08_Paredes_Prontas. Se esta prancha JP-03 descrever um passo do MODULO A usando "I1/I2/I3" sem o prefixo IA, está errado - o prefixo IA é exclusivo do modulo A.

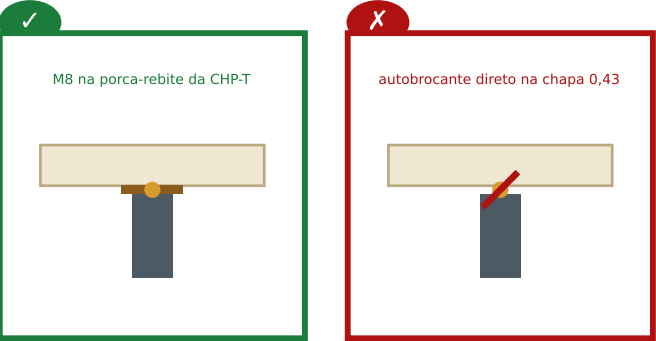
FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 x CHP-T	@400 (7 un)	25 N·m
chapa espera	de fábrica	—
fita+massa	junta induzida	—

Como saber onde está a chapa sem furar: o QR da parede mostra a foto de fábrica com as coordenadas; o gabarito de campo é PAREADO com o da fresagem. Detector de metais só confirma — nunca 'procura'.

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Foto das 7 CHP-T no QR (W2)
- ☐ Torque sem giro da chapa
- ☐ Eixo ±2 mm do gabarito
- Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)

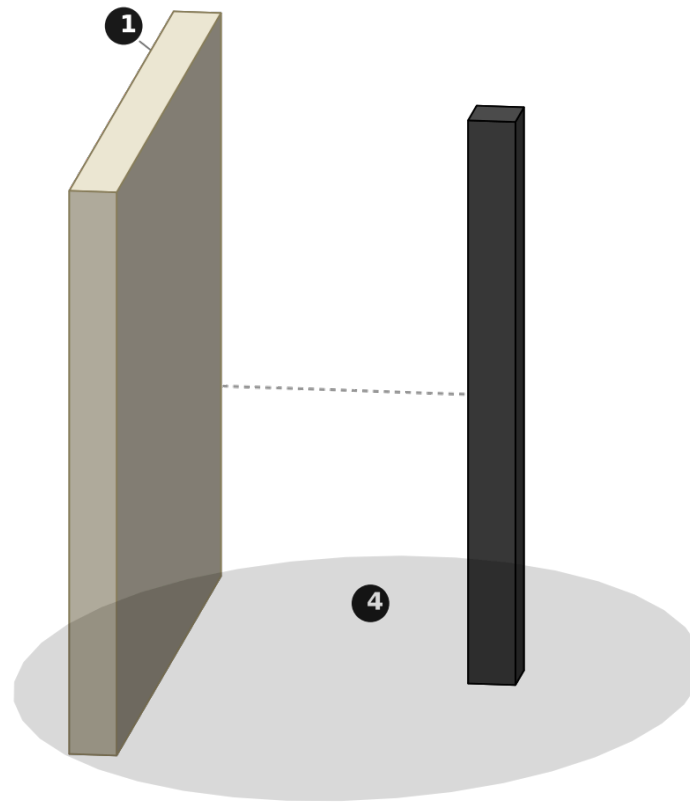


parafuso entra macio e trava firme

parafuso 'morde e solta' = não achou a chapa: PARE

JP-03 · T INTERNA — CHP-T (VISTA EXPLODIDA)

painel contínuo + parede interna, chapa de espera embutida na fábrica



- ① Painel contínuo (fachada) — CHP-T embutida no eixo do gabarito, 7×@400 (0,25-2,65 m do piso).
- ② CHP-T 240×90×4,75, aço galvanizado — 2 porcas-rebite M8 cravadas + 4 rebites Ø4,8 posicionamento.
- ③ Parede interna aproxima no eixo — furos do montante de extremidade casam com a porca-rebite.
- ④ M8 @400 (7 un), 25 N·m, torquímetro AZUL — zero furação em campo.

JP-04 . GUIA-ANEL - PAREDE x COBERTURA

[RECONSTITUIDO] prancha nova - a juncao e citada 3x nos documentos-fonte, mas nunca teve prancha propria

Funcao: a guia-anel corre sobre a guia superior das 16 paredes, fechando o topo do quadro estrutural e recebendo os consolos que sustentam as tercas da cobertura (cassetes COB-SOCIAL e COB-QUARTOS). E o elo entre "paredes prontas" e "cobertura pronta" na sequencia-mestra de montagem.

Item	O que se sabe (fonte)	O que falta (a definir com engenharia)
Perfil	U 120x45x2,25 (planta-chave)	Comprimento por modulo/tramo e emendas
Fixacao paredexguia-anel	Nao declarada em nenhum dos 5 documentos Montex	Fixador, passo e torque [recomenda-se M8 @400, 25 N.m, por analogia com PF-3/JP - A CONFIRMAR]
Fixacao guia-anelxconsolo	Consolo M10, 45 N.m (ficha de cobertura) [confirmado]	Espacamento dos consolos ao longo da guia-anel
Estanqueidade no topo da parede	Nao declarada	Se a guia-anel exige barreira de vapor/vedacao na interface com o topo do painel PIR
Continuidade sobre a Junta M12	Nao declarada	Se a guia-anel e continua entre modulos A e B, ou interrompida na junta (a cumeeira nasce exatamente nesta linha)

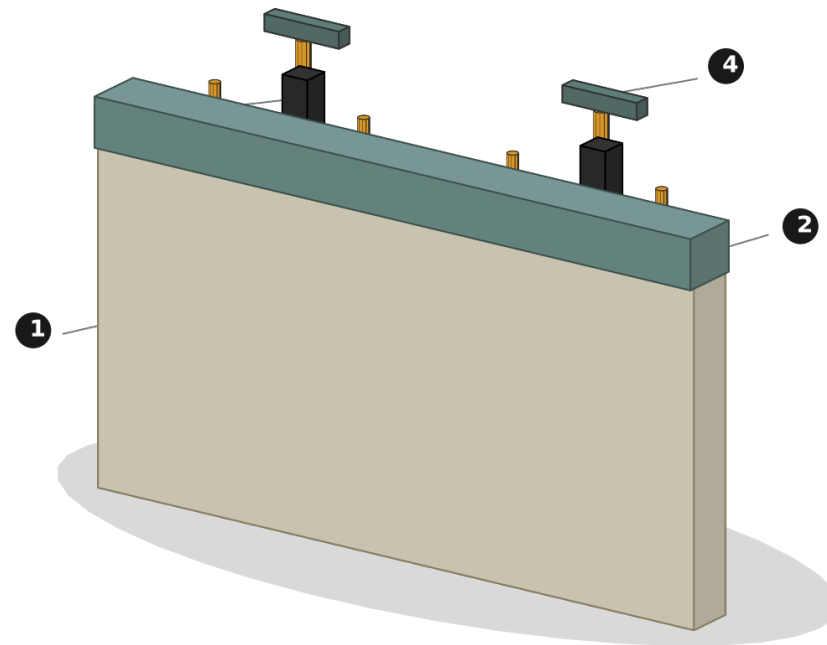
Pergunta formal pronta (Apendice C, item 1) - engenharia estrutural

"Para a juncao JP-04 (guia-anel U120x45x2,25, topo das 16 paredes): favor fornecer (a) fixador/passo/torque da conexao paredexguia-anel; (b) espacamento longitudinal dos consolos M10 ao longo da guia-anel; (c) se ha barreira de vapor/vedacao na interface guia-anel x topo do painel PIR; (d) se a guia-anel e continua ou interrompida na linha da Junta M12."

Pesquisado em 07/07/2026 (Guia de Especificacao Perfilor, fonte publica): nao traz nenhum detalhe de conexao paredexcobertura - e projeto exclusivo Montex, ainda nao emitido.

JP-04 · GUIA-ANEL — PAREDE × COBERTURA (RECONSTITUÍDA)

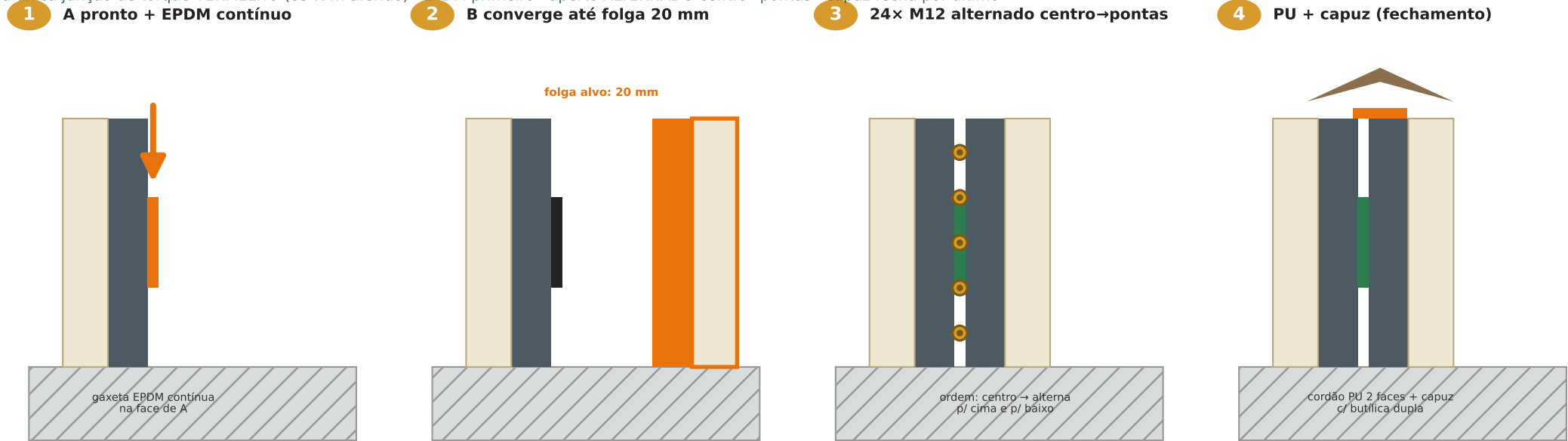
corte isométrico · topo das 16 paredes, consolos das terças



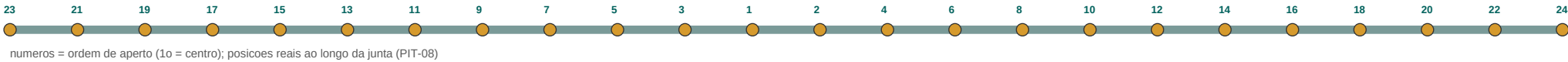
- ① Guia superior do quadro (topo da parede) — as 16 paredes já fechadas e niveladas.
- ② Guia-anel U120×45×2,25, contínua sobre o topo — fixação recomendada M8 @400, 25 N·m [A CONFIRMAR].
- ③ Consolo M10, 45 N·m [confirmado] — recebe a terça da cobertura.
- ④ Terça U44×30×2,0 apoiada no consolo — inicia a montagem do cassete de cobertura.
- △ Furação/espacamento dos consolos, estanqueidade e continuidade sobre a Junta M12 seguem em aberto — projeto exclusivo Montex, sem cobertura em documento público (Apêndice C, item 1).

JUNTA DE MÓDULOS A+B · M12 — corte vertical (mesma vista nos 4 quadros)

a única junção de torque VERMELHO (85 N·m aferido) · EPDM primeiro · aperto ALTERNADO centro→pontas · capuz fecha por último



VISTA COMPLEMENTAR - PLANTA (ordem de aperto, alternado centro-pontas)



A vista principal (acima) mostra o corte vertical da junta M12. Esta planta ilustra a REGRA de aperto (centro para pontas, alternando os dois lados), estendendo o mesmo princípio já mostrado nos quadros CERTO x ERRADO - a numeracao de 1 a 24 acompanha a contagem hoje declarada no sistema (M12 8.8 x24), mas essa contagem esta marcada como [A CONFIRMAR] em MTX-CM-2026-001_Caderno_Juncoes_Fixacao_R15.3.docx (Apendice C, item 2): pode ser 24 parafusos fisicos ou 12 parafusos passantes (uma posicao a cada 600mm nos 7,20m de sobreposicao, com furacao pareada nas duas flanges). Ate confirmacao do projetista estrutural, tratar a REGRA de alternancia como o dado solido desta vista - nao a contagem de 24 pontos.

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M12 8.8 ×24	@600	85 N·m AFERIDO
EPDM	contínuo	—
capuz Ø5,5	na crista	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Torquímetro c/ selo de aferição
- ☐ Folga 20 ±3 mm em 3 pontos
- ☐ Mangueirada na cumeeira (PIT-08)
- Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)

Por que alternado: a gaxeta é contínua — aperto linear empurra a borracha para a frente como pasta de dente e a última zona fica sem compressão. Centro→pontas distribui, igual cabeçote de motor.

✓

alternado centro→pontas

5

3

1

2

4

✗

sequência linear = EPDM banana

5

4

3

2

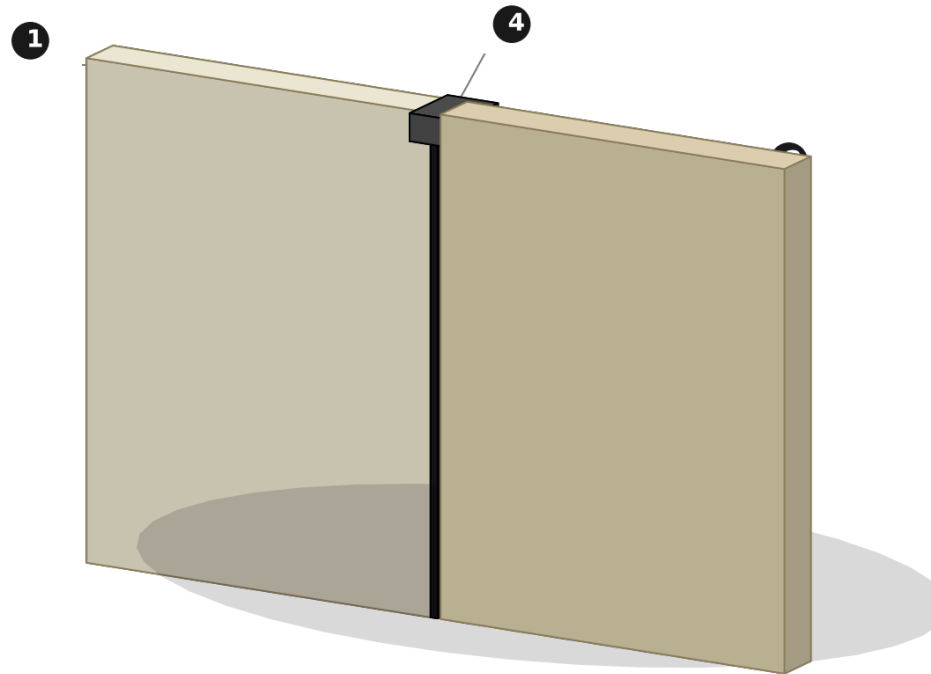
1

compressão uniforme da gaxeta

gaxeta expulsa numa ponta, folga na outra

JUNTA A+B · M12 — UNIÃO ESTRUTURAL ENTRE MÓDULOS

corte isométrico · torque VERMELHO, a única união entre casas-módulo



- ① Módulo A pronto, EPDM contínuo colado na face — folga alvo 20 ± 3 mm.
- ② Módulo B converge até a folga — nível/prumo conferidos em 3 pontos.
- ③ M12 8.8 @600, 85 N·m AFERIDO — alternado centro→pontas (nunca em sequência linear).
- ④ PU + capuz de fechamento (butílica dupla) — última etapa, fecha a cumeeira.
- ⚠ Contagem de 24× M12 [A CONFIRMAR] — pode ser 12 parafusos passantes (Apêndice C, item 2).

PF-4 . FORRO AUTOPORTANTE

[RECONSTITUIDO / DEFINIDO R14.1] independente da cobertura - fonte: Plano_Cobertura_Forro_R2.pdf, Manual de Fabricacao W

O forro (travessas metalon 50x30 na malha 1,15 m + perfil F-530 + gesso ST 12,5) e INDEPENDENTE da cobertura - tem travessas proprias apoiadas no quadro da parede (cantoneira no montante/guia), e e desmontavel sem tocar o gesso. Sequencia: (1) cantoneiras nos montantes/requadro, malha 1,15 m, coordenadas globais $X=2,06+nx1,15$. (2) travessas + F-530, nivel a laser +/- 2 mm no vao . (3) eletrodutos sobre o forro, folga 400 mm ate as tercas . (4) placas 1,20x1,80 transversais ao transporte, juntas desencontradas 600 mm . (5) protecao de transporte com manta na banda perimetral. Tratamento de juntas: massa ELASTICA sempre - nunca massa rigida (a junta induzida e fissura programada, nao defeito).

Conexao	Fixador	Torque
Cantoneira x montante/requadro	2xM8	25 N.m - confirmado
Travessa x cantoneira	2xM8, porca flangeada	25 N.m - definido (padrao M8 do sistema, aguardando assinatura formal)

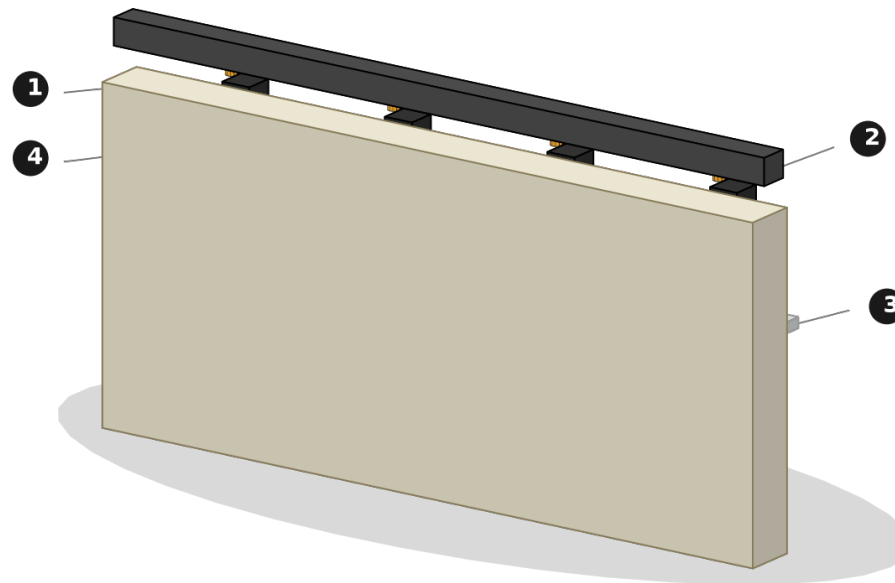
Por que o forro e independente - 4 vantagens (Plano_Cobertura_Forro_R2)

- Sequencia - forro (E7) pode fechar ANTES do cassete de cobertura descer (E4): as estacoes deixam de ter precedencia rigida.
- Transporte - vibracao da telha nao chega ao gesso: some a principal fonte de trinca.
- Manutencao - troca de telha/terca sem tocar o forro, e vice-versa.
- Estrutura - carga do forro (~12 kg/m2) vai ao quadro pela malha 1,15 m: verificacao trivial na ART.
- Custo - travessas 50x30: 3 pecas x 3,3 m/modulo, das sobras do nesting (2,9 m + emenda) - custo ~zero.

Regras anti-trinca (mantidas do R1): placas 1,20x1,80 transversais ao transporte . juntas desencontradas 600 mm . massa elastica . tabica perimetral . RU no banheiro . plafons plugados. O forro continua 100% fabrica - nenhum ambiente cruza a junta A/B.

PF-4 · FORRO AUTOPORTANTE — INDEPENDENTE DA COBERTURA

corte isométrico · travessas próprias, sem contato com terças/telha



- ① Cantoneira parafusada no montante/guia da parede (malha 1,15 m, mesmos eixos dos painéis).
 - ② Travessa metalon 50×30 @1,15 m — 2×M8 por apoio, 25 N·m [definido, padrão M8 do sistema].
 - ③ Forro gesso ST/RU 12,5 + perfil F-530, fixado por baixo da travessa.
 - ④ Folga de 400 mm até as terças da cobertura — passagem de eletrodutos, SEM contato (evita trinca).
- Vantagem-chave: carga do forro (~12 kg/m²) vai ao quadro da parede pela malha 1,15 — não às terças.

PF-4-A . FORRO x ESTRUTURA MONTADA - CONJUNTO COMPLETO

vista isometrica detalhada - forro instalado sobre o quadro de aco ja montado da parede (cantoneira + travessa + placa)

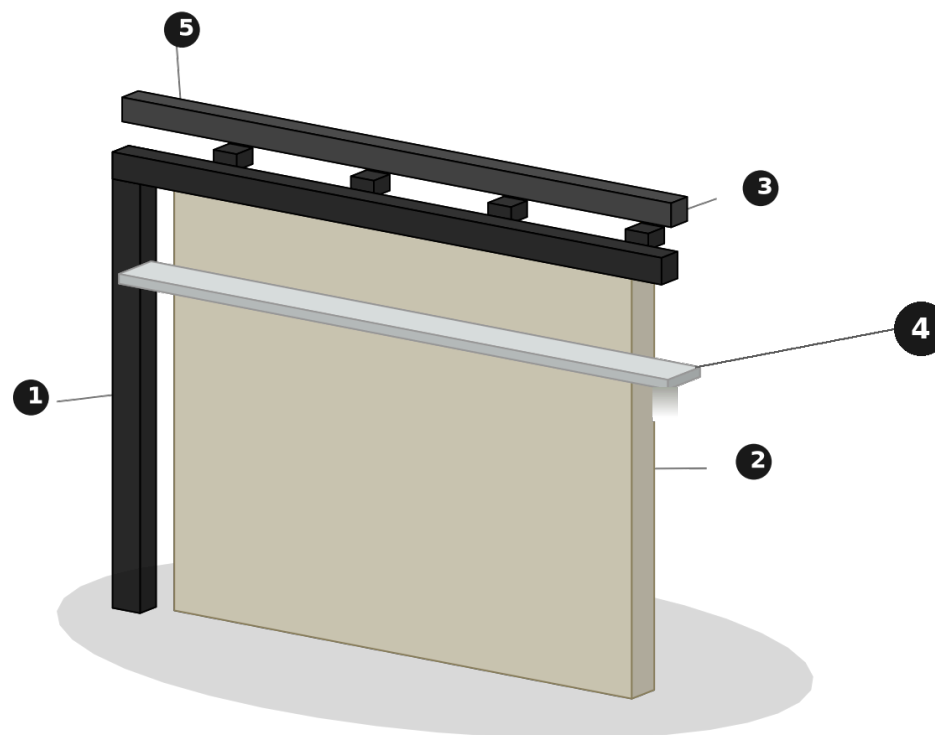
Esta vista mostra a interface completa entre o forro e a estrutura de parede ja montada, no mesmo corte isometrico usado nas demais juncoes do caderno: (1) montante/requadro do quadro de aco da parede (referencia - ja fechado na estacao W1/W2) . (2) cantoneira de apoio do forro, aparafusada 2xM8 diretamente no montante/requadro, na malha de 1,15 m . (3) travessa metalon 50x30, apoiada e aparafusada na cantoneira (2xM8, porca flangeada) - vao livre entre apoios 3,3 m . (4) perfil F-530 fixado na face inferior da travessa, recebendo a placa de gesso ST 12,5 . (5) placa de forro, junta desencontrada 600 mm, tratada com massa elastica (nunca rigida). A leitura de baixo para cima e a mesma ordem de montagem em obra: montante -> cantoneira -> travessa -> F-530 -> placa - cada nivel apoia no anterior sem religar-se a cobertura.

Leitura dos 5 callouts da vista isometrica

1 montante/requadro do quadro de parede (estrutura ja pronta, so referencia nesta prancha) . 2 cantoneira x montante, 2xM8 @1,15 m . 3 travessa x cantoneira, 2xM8 porca flangeada . 4 perfil F-530 + placa de gesso ST 12,5, fixado na face inferior da travessa . 5 junta entre placas, desencontrada 600 mm, massa elastica.

PF-4-A · FORRO × ESTRUTURA MONTADA (CONJUNTO COMPLETO)

corte isométrico · parede fechada (quadro+painel) com forro autoportante instalado



- ① Quadro da parede (montante+guia, já fechado) — a cantoneira parafusa direto nele, malha 1,15 m.
- ② Painel PIR 70 (face da parede) — já instalado, o forro não altera nem toca este painel.
- ③ Cantoneira + travessa metalon 50×30 — 2×M8 por apoio, 25 N·m — vencendo o vão entre montantes.
- ④ Forro gesso ST/RU 12,5 + perfil F-530, parafusado por baixo da travessa — plano fechado do ambiente.
- ⑤ Folga de 400 mm até a cobertura (fora deste corte, acima da travessa) — zero contato, zero vibração transmitida.

PF-4-B . DETALHE AMPLIADO - CANTONEIRA x TRAVESSA

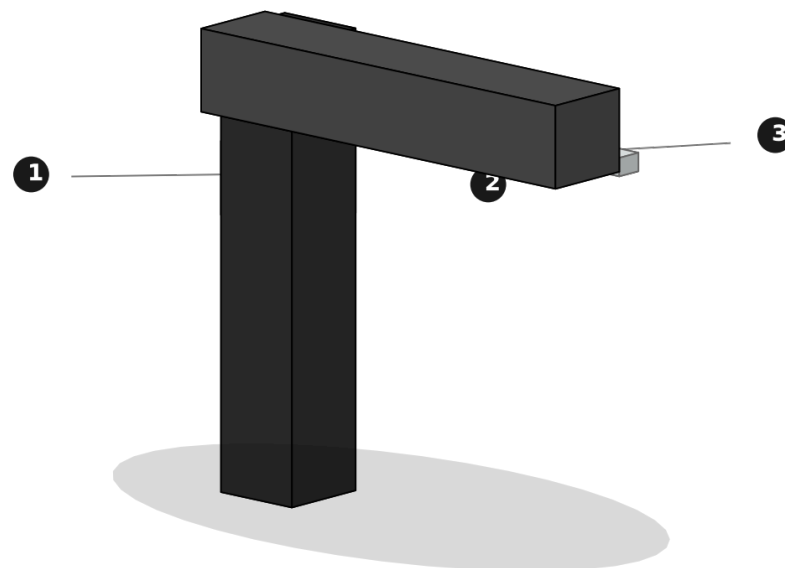
zoom no ponto de fixacao critico do forro - o unico ponto de PF-4 sem torque formalmente assinado

Zoom no encontro cantoneira x travessa, ampliando o que na vista de conjunto (PF-4-A) aparece pequeno. Este e o ponto de fixacao que mais se repete em toda a extensao do forro (a cada 1,15 m, em cada travessa) e por isso concentra a maior parte do consumo de parafusos M8 do kit de forro. O torque de 25 N.m e o padrao de fato do sistema para M8 estrutural (mesmo valor de JP-01/02/03, PF-3 e da cantoneira x montante), mas continua classificado como RECOMENDADO nesta juncao especifica - aguardando a mesma assinatura formal tratada no Apendice C, itens 3/4/7.

Item	Detalhe
Cantoneira	L 40x40x2,0 (perfil-chave), furacao @1,15 m coincidente com a malha de travessas
Parafuso	2xM8, porca flangeada - orientacao alternada (1 de cada lado da alma) para evitar torcao da cantoneira sob carga
Torque	25 N.m - RECOMENDADO por coerencia com o padrao M8 do sistema (Apendice A/C)
Folga de montagem	Furo oblongo na cantoneira permite ajuste fino de nivel antes do aperto final (compensa +/-2 mm do laser)

PF-4-B · DETALHE — CANTONEIRA × TRAVESSA (ZOOM)

fixação por ponto — 2×M8 na cantoneira, 2×M8 na travessa, 25 N·m em ambas



① Cantoneira parafusada no montante/guia da parede — 2×M8, 25 N·m.

② Travessa metálica 50×30 apoiada na cantoneira — 2×M8, 25 N·m.

③ Perfil F-530 clipado na travessa — recebe a placa de gesso.

Nunca usar menos de 2 parafusos por ponto — apoio de 1 parafuso permite giro/torção da travessa sob carga.

PF-5 . COBERTURA

[RECONSTITUIDO] cassetes COB-SOCIAL/COB-QUARTOS, cumeeira na linha da Junta M12 - fonte: Plano_Cobertura_Forro_R2.pdf

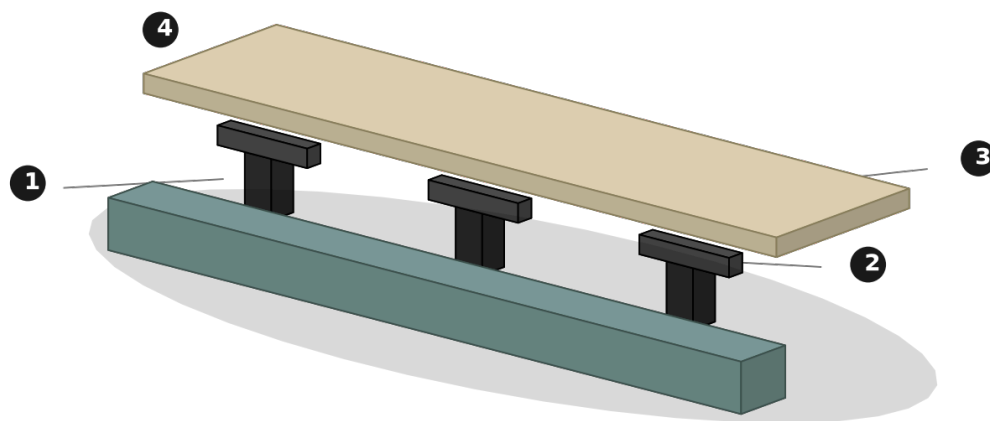
Cassetes COB-SOCIAL e COB-QUARTOS: telha PIR 30 mm (painéis de 1,00 m - contagem exata em aberto, Apendice C item 5), 4 tercas U 44x30x2,0 por agua (coordenadas locais 0,35 / 1,20 / 2,05 / 2,90 m da cumeeira), viga de cumeeira metalon 70x70 (2 pc x ~4,7 m, 1 por modulo, na borda alta), calha galvanizada U200x150 impermeabilizada. Cumeeira definida NA LINHA DA JUNTA A/B (o espigao fica exatamente sobre o acoplamento): cada modulo viaja com sua agua completa e estanque, testada no chao - o CAPUZ DE CUMEEIRA e a unica peca que cruza a junta (dry-fit a seco na fabrica, definitivo em campo com fita butilica dupla). Aguas A e B IDENTICAS em estrutura -> 1 gabarito unico na celula E4b atende as duas.

Conexao	Fixador	Torque
Terca x consolo (na guia-anel JP-04)	M8	25 N.m - definido (padrao M8 do sistema)
Consolo x guia-anel	M10	45 N.m - confirmado
Telha x terca	5,5, EPDM @300 na crista	Torque nao declarado - nunca na calha da onda
Capuz de cumeeira x cassete	Parafuso c/ EPDM + fita butilica dupla	Torque/espacamento a validar com fornecedor da telha (Apendice C, item B)

Pendencias com dono (Plano_Cobertura_Forro_R2, secao de decisoes): A. Inclinacao minima da telha PIR 30 (adotado i~7%) - confirmar com o fabricante do painel (varia 5-10% por marca) antes de travar a altura da platibanda. B. Fixacao do capuz em campo - validar torque/espacamento com o fornecedor da telha (garantia). C. ART deve incluir travessas de forro (vao 3,3 m, ~12 kg/m2) e succao de vento no cassete (NBR 6123, +/-0,60 kN/m2). D. Atualizar o Modelo BIM para mover a cumeeira para a linha da junta (hoje em outra posicao).

PF-5 · COBERTURA — CASSETE (TERÇA × CONSOLO, TELHA × TERÇA)

corte isométrico · processo estação COB (reconstituído por analogia W1-W6)



- ① Terça U44×30×2,0 apoiada no consolo M10 da guia-anel — 4 terças por água, coord. locais 0,35/1,20/2,05/2,90 m da cumeeira.
- ② Fixação terça × consolo: M8, 25 N·m [definido, padrão M8 do sistema].
- ③ Telha PIR 30 (painéis 1,00 m) — parafuso Ø5,5 EPDM @300, SOMENTE na crista (nunca na calha da onda).
- ④ Cumeeira metalon 70×70, na linha da Junta M12 — capuz desmontável (dry-fit fábrica, definitivo em campo).

PF-5-A . COBERTURA - PILHA COMPLETA (PAREDE -> TELHA)

vista isometrica da sequencia vertical completa de fixacao, do topo da parede ate a telha - 5 niveis

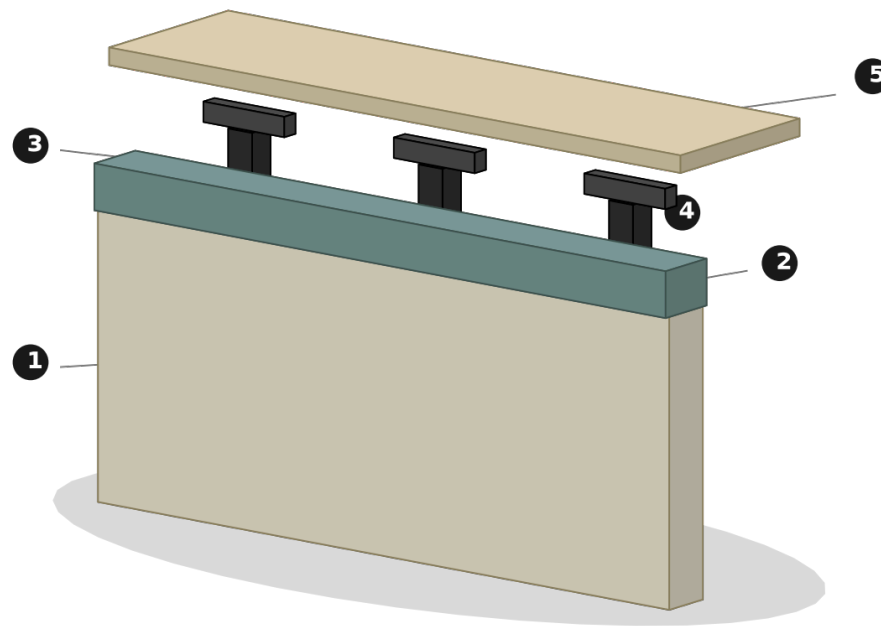
Esta vista percorre, de baixo para cima, todos os 5 niveis de fixacao entre o topo da parede e a telha da cobertura, na mesma ordem em que sao montados em campo: (1) topo do quadro da parede (guia superior, ja fechada na estacao W2) . (2) guia-anel U120x45x2,25, correndo sobre o topo das 16 paredes (JP-04) . (3) consolo M10, 45 N.m confirmado, fixado na guia-anel e projetando-se para fora para receber a terca . (4) terca U 44x30x2,0, apoiada e aparafusada M8 no consolo, 4 por agua nas coordenadas locais 0,35/1,20/2,05/2,90 m da cumeeira . (5) telha PIR 30 mm, aparafusada 5,5 EPDM @300 mm SEMPRE na crista da onda da telha (nunca na calha). A guia-anel (nivel 2) e o elo formal entre a sequencia de paredes e a sequencia de cobertura da planilha-mestra de montagem - por isso aparece aqui e tambem na prancha JP-04.

Nivel	Fixacao
1 . Topo da parede	Guia superior do quadro de aco - referencia, ja fechada em W2
2 . Guia-anel x parede	U120x45x2,25 - fixador/passo [A CONFIRMAR, ver JP-04]
3 . Consolo x guia-anel	M10, 45 N.m - confirmado
4 . Terca x consolo	M8, 25 N.m - definido (padrao M8 do sistema)
5 . Telha x terca	5,5 EPDM @300 na crista da onda - torque nao declarado

Nota: o nivel 2 (guia-anel x parede) e a unica lacuna real da pilha - todos os demais niveis tem fixador e/ou torque ja declarados em pelo menos uma fonte. Ver pergunta formal pronta na prancha JP-04 / Apendice C item 1.

PF-5-A · COBERTURA — PILHA COMPLETA (PAREDE → TELHA)

corte isométrico · sequência real de apoio, da parede pronta até a telha



- ① Topo da parede (guia superior do quadro) — as 16 paredes já fechadas.
- ② Guia-anel U120×45×2,25 — contínua sobre o topo (JP-04).
- ③ Consolo M10, 45 N·m — parafusado na guia-anel, recebe a terça.
- ④ Terça U44×30×2,0 — 4 por água, apoiada nos consolos, M8 @consolo, 25 N·m.
- ⑤ Telha PIR 30 — parafuso Ø5,5 EPDM @300 SOMENTE na crista da onda.

PF-5-B . CUMEEIRA DESMONTAVEL - LINHA DA JUNTA A+B

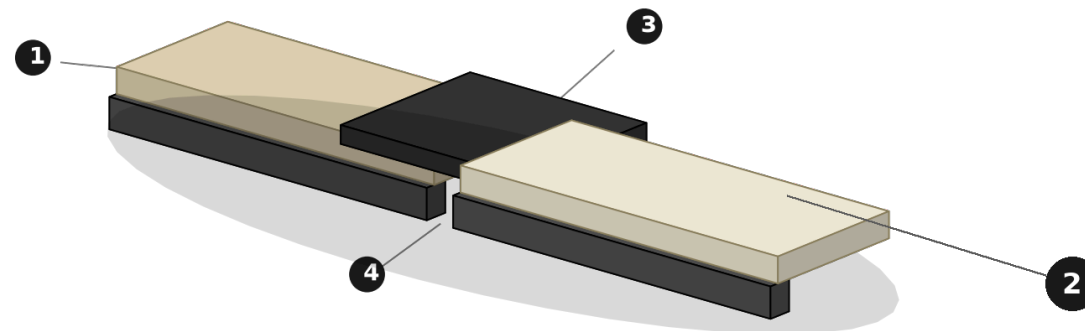
detalhe D-02 (Plano_Cobertura_Forro_R2.pdf) - o unico componente da cobertura que cruza a Junta M12

A cumeeira foi definida EXATAMENTE sobre a linha da Junta A+B: cada modulo (A e B) viaja da fabrica com sua agua de cobertura completa e estanque, ja testada no chao - nada na agua do telhado depende do outro modulo. O CAPUZ DE CUMEEIRA e a unica peca de toda a cobertura que efetivamente cruza a junta entre modulos. Ele e montado a seco (dry-fit) ainda na fabrica para garantir encaixe, e sua fixacao definitiva so acontece em campo, depois do acoplamento M12 das duas metades da casa, com fita butilica dupla (uma faixa por lado da junta) cobrindo a folga de montagem entre as vigas de cumeeira dos dois modulos (metalon 70x70, 2 pc x ~4,7 m, 1 por modulo). Esta e a razao pela qual as aguas A e B, apesar de identicas em estrutura, usam 1 unico gabarito de fabricacao (celula E4b) - a diferenca entre elas fica so no capuz, resolvida em campo.

Item	Detalhe
Viga de cumeeira	Metalon 70x70, 2 pc x ~4,7 m (1 por modulo), na borda alta de cada agua
Capuz de cumeeira x cassete	Parafuso c/ EPDM + fita butilica dupla - torque/espacamento a validar com o fornecedor da telha
Sequencia de campo	1. Acoplar M12 (Junta A+B) -> 2. Conferir folga na linha de cumeeira (20+/-3 mm, PIT) -> 3. Assentar o capuz definitivo com fita butilica dupla
Por que na linha da junta	Cada modulo sai da fabrica com cobertura 100% fechada e testada - o capuz e o unico item pendente de campo em toda a cobertura

PF-5-B · CUMEEIRA DESMONTÁVEL — LINHA DA JUNTA A+B

detalhe D-02 · o capuz é a ÚNICA peça que cruza a junta entre módulos



- ① Água do módulo A (COB-SOCIAL) — completa até 150 mm da junta, banda protegida.
 - ② Água do módulo B (COB-QUARTOS) — idêntica em estrutura (mesmo gabarito E4b).
 - ③ Capuz de cumeeira (chapa 0,65 dobrada) — dry-fit a seco na fábrica (E8), fita butílica dupla definitiva em campo.
 - ④ Viga de cumeeira metalon 70×70 — 1 por módulo, na borda alta, na linha exata da Junta M12 (abaixo, fora deste corte).
- Por que funciona: a estanqueidade de cada módulo NÃO depende da cumeeira — cada água já foi testada no chão.

APENDICE A . TABELA MESTRA DE FIXACAO E TORQUES

valores "recomendado" seguem o padrao ja validado do proprio sistema - nenhum valor foi inventado sem base

Fixacao	Diametro/tipo	Passo	Torque	Ferramenta/cor	Status
PF-1	5,5x25, EPDM	@300 (guias) / @400 (costura)	8 N.m	Parafusadeira AMARELA	Confirmado
PF-2	5,5x32	@400 (abas)	8 N.m	-	
PF-3	2xM8	por encontro perfil x perfil	25 N.m	Parafusadeira AZUL	Confirmado
PF-4 (cantoneiraxmontante)	2xM8	por ponto	25 N.m	-	Confirmado
PF-4 (travessaxcantoneira)	2xM8, porca flangeada	por ponto	25 N.m	-	Recomendado (padrao M8 do sistema)
PF-5 (tercaxconsolo)	M8	por consolo	25 N.m	-	Recomendado (padrao M8 do sistema)
PF-5 (consoloxguia-anel)	M10	por consolo	45 N.m	-	Confirmado
PF-5 (telhaxterca)	5,5, EPDM	@300 na crista	nao declarado	-	Confirmado (torque nao declarado)
GM-01 (canalxradier)	Parabolt M10	@600	45 N.m	-	Confirmado
GM-01 (paredexcanal)	M8 lateral	@600	25 N.m	-	Confirmado
JP-01/02/03	M8 8.8	@400	25 N.m	Torquimetro AZUL	Confirmado
JUNTA M12	M12 8.8	@600, alternado centro->pontas	85 N.m AFERIDO	Torquimetro c/ selo	Confirmado c/ ressalva de quantitativo

Fundamento dos valores recomendados: PF-2 (8 N.m) - mesmo diametro/substrato de PF-1 (torque de instalacao de autobrocante e funcao do diametro/rosca/substrato, nao do comprimento). PF-4/PF-5 (25 N.m) - todas as conexoes M8 estruturais ja documentadas no sistema (GM-01, JP-01/02/03, PF-3) usam 25 N.m sem excecao registrada; e o padrao de fato do sistema para M8 estrutural. Classe recomendada para parafusos M8: 8.8, por coerencia com a unica classe declarada no sistema (M12 8.8) - inferencia de pratica de mercado, a validar na especificacao de compra, nao um dado extraido de documento-fonte.

RESSALVA (verificacao desta edicao): a fonte original (Caderno de Juncoes e Fixacao R15.3) cita um documento "Auditoria Tecnica (Errata R14.1)" como ja tendo fechado formalmente PF-2, PF-4/PF-5 e a classe do parafuso M8 - esse documento nao foi localizado no pacote entregue e nao pode ser verificado. Por isso, o status acima mantem esses itens como RECOMENDADO, nao como formalmente definido.

APENDICE B . TABELA MESTRA DE TOLERANCIAS E PIT

critério de aceitacao por estacao - instrumento e trava de liberacao

PIT	Critério	Instrumento	Trava
PIT-W1	Diagonais <=3 mm . furacao JP no gabarito . vaos +/-2 mm	Trena laser + calibre de pino	W2
PIT-W2a/b/c	Frestas <=1 mm . continuidade + isolacao 500V >=1 M-ohm . hidraulica 1,5x/60 min	Megohmetro . manometro registrador	W3
PIT-W2c (chapas de espera)	Posicao +/-2 mm do gabarito . torque de prova 10% sem giro . foto obrigatoria no QR	Torquimetro azul + camera do passaporte	W3 (fechamento das faces)
PIT-W3a/b/c	Desencontros de junta . parafusos >=15 mm da borda . telas 45 . bordas seladas	Gabarito visual + calibre	W4
PIT-W4	Marco +/-1 mm . 10 ciclos abre/fecha . borrifo 500 ml no peitoril	Nivel laser + borrifador padrao	W5
PIT-W5	Brilho rasante sem defeito . cura 24h	Luminaria LED tangencial	W6
PIT-W6	Passaporte completo: dimensional + torque + eletrico + fotos	QR / ERP	Libera expedicao
GM-01 (campo)	Dreno 8 @1200 livre . prumo +/-2 mm . calco no QR	Trena laser + nivel	Inicio da montagem
JUNTA M12 (campo)	Torquimetro com selo . folga 20+/-3 mm em 3 pontos . mangueirada na cumeeira (PIT-08)	Torquimetro aferido	Fechamento do capuz
Kit de fixadores (todas as pranchas)	Kit-mestre conferido antes do lote - ver Nota de Consolidacao R15, pendencia 3 (reconciliada em 07/07/2026: subtotal 2.893 un)	Contador da parafusadeira x kit QR	Antes de iniciar o lote

APENDICE C . REGISTRO DE PENDENCIAS TECNICAS

rastreamento e encaminhamento - pergunta formal pronta para os itens que dependem de terceiro

#	Item	Progresso / ressalva desta edicao (R16)	Status
1	JP-04 - furacao, espacamento de consolos, estanqueidade, continuidade sobre a Junta M12	Pesquisa web (R15.4) confirma: nenhum documento publico trata dessas conexoes - projeto exclusivo Montex.	Em aberto - depende de engenharia estrutural
2	JUNTA M12 - 12 ou 24 parafusos fisicos	Hipotese de 12 passantes reforcada por 2 leituras de consistencia; NAO e confirmacao. Corrigido nesta edicao: vista isometrica trata so a REGRA de alternancia como dado solido.	Em aberto, com hipotese de trabalho
3	PF-2 - torque recomendado 8 N.m	Fundamento tecnico forte (mesmo diametro/substrato de PF-1). Documento que alegadamente fechou isso ("Auditoria Tecnica Errata R14.1") nao foi localizado nesta sessao.	Recomendado - NAO tratado como definido nesta edicao
4	PF-4/PF-5 - torque recomendado 25 N.m	Padrao de fato do sistema para M8 estrutural, sem excecoes. Mesma ressalva do item 3.	Recomendado - NAO tratado como definido nesta edicao
5	Cobertura - 14 paineis / rampa 3,76 m / corte 12,40 m	Rampa e corte bem explicados por analogia a outras pecas do nesting; contagem de paineis segue sem fechar.	Parcialmente esclarecido
6	EPDM - dureza Shore A / compression set	Sem dado novo - depende de ficha tecnica externa do fornecedor contratado pela Montex.	Em aberto - depende de terceiro
7	Classe dos parafusos M8	Recomendacao de coerencia (8.8, igual ao M12). Mesma ressalva dos itens 3/4.	Recomendado - NAO tratado como definido nesta edicao
8	Condicionantes C4, C5, C6 do parecer tecnico	Sem dado novo - parecer completo fora do escopo dos documentos disponiveis.	Em aberto - depende de documento externo
9	GM-01 - passagem do canal nas penetracoes hidraulicas (shaft IA1/F5-A)	Sem dado novo - e coordenacao BIM interna, recomenda-se clash-check no IFC antes de acionar projetista.	Em aberto - depende de engenharia
10	RQLe50 (Perfilor) - 230 mm ou 240 mm	Guia de Especificacao real da Perfilor localizado (existe de fato - verificado nesta sessao); PDF/site bloquearam acesso automatizado (HTTP 403), entao os valores especificos citados pelo R15.4 nao foram confirmados de forma independente.	Reclassificado, valor de trabalho 240mm - confirmar com a Perfilor

REFERENCIA DE MERCADO - SISTEMA PERFILOR/TERMILOR TW50-MN

benchmark de fabricante real (ArcelorMittal Perfilor) - NAO substitui a especificacao da parede Parede-Pronta

Atencao - nao confundir produtos: o painel TW50-MN (50 mm, nervurado, autoacabado, para fechamento vertical/horizontal) NAO e o mesmo produto que o nucleo estrutural das paredes do sistema Parede-Pronta (Termilor Cold TC, especificado a 70 mm no Manual de Fabricacao W). Ambos sao da mesma familia de fabricante (ArcelorMittal Perfilor), mas vao admissivel, largura util e fixadores NAO sao intercambiaveis entre os dois produtos. Esta secao e so benchmark de detalhamento - nenhuma cota abaixo foi usada para alterar as pranchas deste caderno.

Conceito Perfilor/TW50-MN	Equivalente no Parede-Pronta	Observacao
Mata-junta (JVe50/MJe) cobrindo a emenda entre paineis	Banda seca 100 mm + costura de campo (fita+massa) na JP-01	Mesma logica: nunca fechar a emenda sem cobri-la
Canto interno/externo (Cle/CEe) como peca dedicada	Montante de canto compartilhado + CHP-C (JP-02)	Ambos tratam o canto como componente unico da 1a parede instalada
Apoio minimo diferenciado (50 mm . 1 painel / 100 mm . 2 paineis)	Guias U100 dimensionadas para o vao do painel autoportante	Mesmo principio: o fabricante do painel define o apoio, nao a obra
Suporte de saida de montagem (SP50)	Montante de extremidade (JP) / gabarito-mestre	Ambos fixam o ponto de partida geometrico da montagem
Requadros de acabamento (RQe, RQAe, RQPe, RQLe50)	Requadro aluminio de vao (W1-C)	Mesmo conceito: o requadro arremata, nao estrutura

Dados tecnicos do painel TW50-MN: nucleo PIR 50mm, densidade 38kg/m3, largura util 1030mm, comprimento minimo 3000mm. Apoio minimo: 50mm (1 painel) / 100mm (2 paineis, chegada de topo). Fixacao: FIX 12-14x2 3/8" nos apoios.

Material do nucleo PIR aplicavel de forma geral ao "painel PIR 70" do sistema Parede-Pronta: condutividade termica 0,022 W/m.K; U a 70mm = 0,29 W/m2.K. Normas correlacionadas: NBR 15366, IT10/2019 (Corpo de Bombeiros, classe II-A), NBR 15575 item 8, INMETRO. Fonte completa: MTX-CM-2026-001_Referencia_Tecnica_Perfilor_Termilor.txt e os 3 documentos REF_EXTERNA_Perfilor_*

REGISTRO DE REVISAO

Revisao	Data	Descricao
R13.2 (base)	06/07/2026	Caderno de Juncoes original: GM-01, JP-01, JP-02, JP-03, Junta M12.
R15	06/07/2026	Consolida detalhes JP dispersos no Manual W . adiciona JP-04 e PF-5 (reconstituídos) . Apendices A/B/C.
R15.1 a R15.4	07/07/2026	Reanalise dos 10 itens do Apendice C . pesquisa real (web) do Guia de Especificacao Perfilor.
R16 (esta edicao)	07/07/2026	Consolida R14.pdf (quadros validados) + R15.3/R15.4 (texto/Apendices) num unico documento. Acrescenta vista isometrica 3D complementar para as 8 fixacoes principais (GM-01, JP-01-04, M12, PF-4, PF-5). Corrige a contagem de 24xM12 para [A CONFIRMAR] (era apresentada como fechada num rascunho intermediario desta mesma sessao). Sinaliza que o documento "Auditoria Tecnica (Errata R14.1)", citado no R15.3 como ja tendo fechado 3 itens de torque, nao foi localizado - esses itens permanecem como recomendados. Verificacao web parcial do R15.4: Guia de Especificacao Perfilor confirmado como real, mas numeros especificos (vao 4,40m, arremates "variavel") nao confirmados de forma independente (acesso bloqueado, HTTP 403).
R16 (complemento forro/cobertura)	07/07/2026	Acrescenta 4 vistas isometricas de detalhe: PF-4-A (forro x estrutura montada, conjunto completo, 5 callouts), PF-4-B (zoom cantoneira x travessa, o ponto de fixacao mais repetido do forro), PF-5-A (pilha vertical completa parede->guia-anel->consolo->terca->telha, 5 niveis), PF-5-B (cumeeira desmontavel na linha da Junta A+B, detalhe D-02 do Plano_Cobertura_Forro_R2.pdf). Expande o texto de PF-4/PF-5 com leitura numerada dos callouts e tabelas de detalhe por nivel - nenhuma cota nova, apenas maior clareza visual das juncoes ja documentadas.